Jawaban Tugas Kelompok ke-1, Week 3
Group 7

Introduction to OOP & Data Structures.

Instruksi Pengerjaan

1. Buat program menggunakan **Java** dengan nama file PlaylistOOP.java.
2. Gunakan **array** untuk menyimpan kumpulan objek Lagu.
3. Gunakan **konsep OOP** secara lengkap:
   - *Enkapsulasi* → atribut dibuat private, diakses melalui getter dan setter.
   - *Inheritance* → class Admin dan class Member mewarisi class User.
   - *Polymorphism* → method tampilkanAkses() diimplementasikan berbeda di setiap class turunan.
4. Setiap kelompok harus menuliskan **komentar di setiap fungsi utama** untuk menjelaskan logikanya.
5. Sertakan **identitas kelompok (nama dan NIM)** di bagian atas program .
6. Kumpulkan:
   - File .java
   - Screenshot hasil eksekusi
   - Link GitHub/Replit/video demo
   - Pastikan jawaban ada di LMS

Soal:

Implementasikan sistem manajemen playlist musik ini menggunakan Java dengan menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP) seperti enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism, serta menggunakan array untuk menyimpan kumpulan objek lagu.

Struktur Program yang Diharapkan

1. Terdapat **Class Lagu** untuk merepresentasikan setiap lagu dengan atribut (30%)
- String judul
- String artis
- double durasi

Sertakan *constructor*, *getter/setter*, dan *method tampilkanInfo()* yang menampilkan informasi lengkap lagu.

2. Buatlah class User sebagai parent class, dengan class Admin dan class Member sebagai child class. (45%)
- Class Admin dapat menambahkan lagu baru ke playlist.
- Class Member dapat melihat daftar lagu dan mencari lagu berdasarkan judul.

3. Jelaskan dalam laporan bagaimana konsep inheritance dan polymorphism digunakan dalam sistem ini. (25%)

Jawaban:

1. Implementasi Class Lagu

Pada program PlaylistOOP.java menyebutkan bahwa class Lagu memiliki atribut judul, artis, dan durasi, menggunakan encapsulation, memiliki constructor, getter/setter, serta method tampilkanInfo().

Berikut implementasi baris programnya:

A. Deklarasi Class Lagu

```
class Lagu {
```

Keterangan:

Baris ini mendefinisikan class Lagu yang digunakan untuk merepresentasikan setiap objek lagu dalam sistem playlist.

B. Atribut Lagu (Encapsulation)

```
private String judul;
  private String artis;
  private double durasi;
```

Keterangan

Baris ini mendefinisikan tiga atribut utama lagu:

- judul untuk menyimpan judul lagu
- artis untuk menyimpan nama artis atau penyanyi
- durasi untuk menyimpan durasi lagu dalam menit

Ketiga atribut dibuat private untuk menerapkan konsep encapsulation, sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar class.

C. Constructor Class Lagu

```
public Lagu(String judul, String artis, double durasi) {
    this.judul = judul;
    this.artis = artis;
    this.durasi = durasi;
}
```

Keterangan

Constructor digunakan untuk menginisialisasi objek Lagu saat pertama kali dibuat.

- this.judul = judul; mengisi atribut judul
- this.artis = artis; mengisi atribut artis
- this.durasi = durasi; mengisi atribut durasi

Dengan constructor ini, setiap objek lagu dapat langsung dibuat dengan data yang lengkap.

Contoh pemanggilan constructor di program:

playlist[jumlahLagu++] = new Lagu("Fix You", "Coldplay", 4.55);

D. Getter Method

```
public String getJudul() { return judul; }
public String getArtis() { return artis; }
public double getDurasi() { return durasi; }
```

Keterangan

Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut dari luar class secara aman tanpa mengakses atribut secara langsung.

Contoh penggunaan:

playlist[i].getJudul()

Digunakan saat menampilkan daftar lagu.

E. Setter Method

```
public void setJudul(String judul) { this.judul = judul; }
public void setArtis(String artis) { this.artis = artis; }
public void setDurasi(double durasi) { this.durasi = durasi; }
```

Keterangan

Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut lagu jika diperlukan.
Ini juga merupakan bagian dari konsep encapsulation.

F. Method tampilkanInfo()

```
public void tampilkanInfo() {
    System.out.println("Judul  : " + judul);
    System.out.println("Artis  : " + artis);
    System.out.printf("Durasi : %.2f menit%n", durasi);
}
```

Keterangan

Method ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap lagu kepada pengguna, yaitu:

- Judul lagu
- Nama artis
- Durasi lagu

Method ini biasanya dipanggil ketika lagu berhasil ditemukan dalam pencarian.

Contoh pemanggilan dalam program:

playlist[idx].tampilkanInfo();

2. Desain Sistem Playlist

Baris program yang menunjukkan pembagian komponen program ke dalam beberapa class utama:

- `public class PlaylistOOP {`
- `class Lagu {`
- `class User {`
- `class Admin extends User {`
- `class Member extends User {`

Baris-baris tersebut menunjukkan bahwa sistem playlist musik dibagi ke dalam beberapa class dengan tanggung jawab berbeda, yaitu:

- Main sebagai pengendali program
- Lagu sebagai representasi data lagu
- User sebagai parent class
- Admin sebagai child class untuk menambah lagu
- Member sebagai child class untuk melihat dan mencari lagu

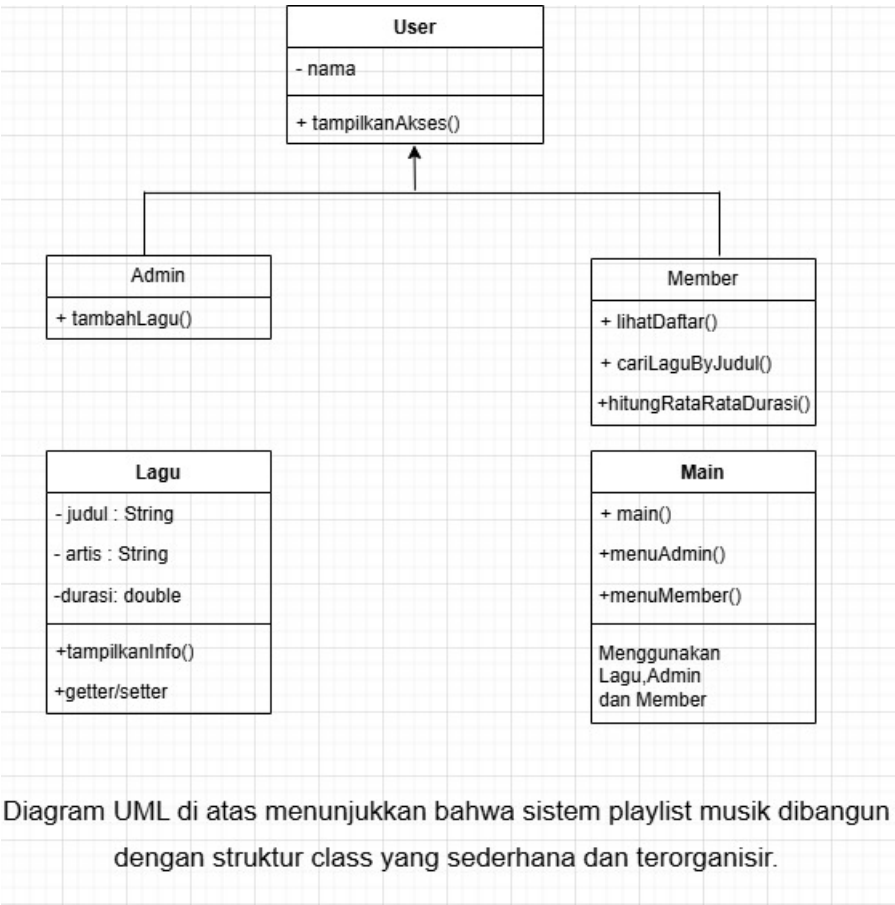

Diagram UML di atas menunjukkan bahwa sistem playlist musik dibangun dengan struktur class yang sederhana dan terorganisir.

https://drive.google.com/file/d/1P_kCiWW3jH2SmwOTN0FDRT1bNqu3CMQR/view?usp=sharing

3. Penerapan Konsep Inheritance dan Polymorphism

Inheritance diterapkan dengan membuat koneksi antara `class User`, `Admin`, dan `Member`. `Class User` memberikan properti dan metode kepada kelas `Admin` dan `Member`. Jadi, kedua kelas tersebut tidak perlu mendefinisikan ulang properti dasar yang sudah dimiliki oleh kelas induknya. Metode ini membuat kode komputer lebih terorganisir, lebih mudah untuk diikuti, dan mengurangi duplikasi kode.

Aplikasi ini juga menggunakan `polimorfisme` dalam metode `tampilkanAkses()`.Metode ini Pertama kali di definisikan pada, `class User`. Kemudian, kelas `Admin` dan `Member` menimpanya. Saat memanggil objek `Admin` atau `Member` menggunakan referensi Pengguna, metode yang dijalankan akan berubah berdasarkan jenis objek. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang sama mungkin bekerja secara berbeda berdasarkan objek yang memanggilnya.

Penggunaan `inheritance` (pewarisan) dan `polimorfisme` pada sistem ini memudahkan pengembangan program yang lebih fleksibel, modular, dan sejalan dengan ide dasar pemrograman berorientasi objek.

People
Innovation
Excellence

Referensi

[1] Oracle Corporation, *The Java™ Tutorials: Learning the Java Language*. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/

[2] Oracle Corporation, *Primitive Data Types (The Java™ Tutorials)*. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html

[3] BINUS University, *Introduction to Java Programming-Lecture Notes*. BINUS Online Learning.

[4] BINUS University, *Introduction to Object-Oriented Programming-Lecture Notes*. BINUS Online Learning.

[5] BINUS University, *Data Structures and Algorithm Analysis-Lecture Notes*. BINUS Online Learning